

## 题目

化合物 **A** 可由2,4-二磺酸基苯酚与浓硝酸反应制得。1873年, Hermann Sprengel发现 **A** 可作起爆药, 此后的甲午战争, 日俄战争及第一次世界大战中, **A** 都被广泛地使用。1848年, 苏格兰化学家John Stermhouse混合次氯酸钙与少量 **A** 制得了 **B**, **B** 在一战中被德军用作催泪剂, 现在其被用作杀虫剂。**B** 不含 *H* 原子或 *C* – *C* 键, 其中  $\omega_C = 7.31\%$ 。用 *Sn* 在盐酸中还原 **B**, 得到另一种曾被德军制备但未应用的糜烂性毒剂 **C**, 相对分子质量小于150; **C** 亦可由雷管的有效物质 **D** 与氯气在盐酸中反应得到; **C** 中所有原子共面, 不存在电荷分离。

电解 **B** 的甲醇-硫酸溶液, 在阴极得到化合物 **E**; **E** 也可用亚硝酰氯与三氯甲基亚磺酸钠反应制备。在 **E** 的熔点附近加热, **E** 分解为等摩尔的 **B**、**F** 和亚硝酰氯; 而在 120°C 加热时, 则生成摩尔比 1 : 1 : 2 的常见溶剂 **G**、化合物 **H** 和气体 **I**。**F** 与 **H** 的结构相似, 分子量相差16。

推断 **A** 至 **I** 的化学式, 以下说法中错误的有:

1. 由 **A** 和次氯酸钙生成 **B** 的反应方程式中, 含 *Ca* 的产物有2种
2. 1当量 **B** 生成 **C** 需要消耗2当量 *Sn*
3. 1当量 **D** 生成2当量 **C**
4. 1当量 **B** 生成 **E** 消耗2当量电子
5. **H** 中不存在电荷分离
6. **F** 的结构可以视为 **C** 中一个取代基被替换后的结构

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**E.** 5

**F.** 6

**G.** 2,6

**H.** 4,5

**I.** 1,2

**J.** 1,5

**K.** 3,5

**L.** 1,5,6

**M.** 2,4,5

**N.** 2,3,6

**O.** 以上选项均不正确

## 答案

正确答案: **J**

## 详细解析

显然 **A** 是三硝基苯酚 ( $C_6H_2(OH)(NO_3)_3$ )。根据 **B** 不含  $H$  原子或  $C-C$  键, 判断 **B** 可能只含一个  $C$ , **B** 的相对分子质量为  $12.01/0.0731 = 164.3$ , 除去  $C$  的质量后, 对应 3 个  $Cl$  和 1 个  $NO_2$ , 因此 **B** =  $CCl_3NO_2$ 。

### CHECKPOINT

1 PTS

**A** 是三硝基苯酚 ( $C_6H_2(OH)(NO_3)_3$ )

### CHECKPOINT

1 PTS

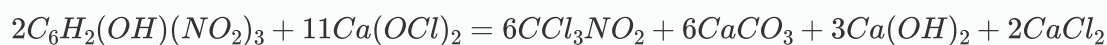
**B** =  $CCl_3NO_2$

配平由 **A** 生成 **B** 的方程式如下:



### CHECKPOINT

1 PTS



有3种含  $Ca$  产物，说法1错误。

**C** 可由 **B** 在盐酸中被  $S_n$  还原得到，**B** 被完全还原的产物可能是  $CCl_3NH_2$ ，但是不是平面化合物，因此 **C** 可能是 **B** 部分还原的产物。**C** 所有原子共平面，因此很可能形成了  $C = N$  双键，想到 **C** 的结构可能为  $Cl_2CN(OH)$  或者为  $Cl_2CNH$ ，与已知信息没有矛盾之处。

CHECKPOINT

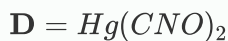
1 PTS



雷管的有效物质 **D** 可能是叠氮化汞或者雷酸汞，结合 **C** 的结构，可以判断后者更符合，即  $\mathbf{D} = Hg(CNO)_2$

CHECKPOINT

1 PTS



**D** 在盐酸中与  $Cl_2$  反应生成 **C**，若 **C** 为  $Cl_2CNH$ ，很难解释雷酸汞中的氧原子去向，因此 **C** 为  $\mathbf{C} = Cl_2CN(OH)$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

排除  $Cl_2CNH$ ，**C** 为  $\mathbf{C} = Cl_2CN(OH)$ 。

用  $S_n$  在盐酸中还原 **B** 得到 **C** 的方程式如下：



## CHECKPOINT

1 PTS



1当量 **B** 生成 **C** 需要消耗2当量  $Sn$ ，说法2正确。

**D** 在盐酸中与  $Cl_2$  反应生成 **C** 的方程式如下：



## CHECKPOINT

1 PTS

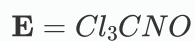


1当量 **D** 生成2当量 **C**，说法3正确。

三氯甲基亚磺酸钠可以做三氯甲基化试剂，由 **E** 可用亚硝酰氯与三氯甲基亚磺酸钠反应制备，得 **E** 的化学式为  $Cl_3CNO$

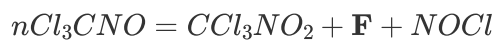
## CHECKPOINT

1 PTS



1当量 **B** 还原为 **E** 消耗2当量电子，说法4正确。

**E**在熔点附近加热的反应方程式为：



由产物中O的个数可知 $n \geq 3$ 。当 $n = 3$ 时， $\mathbf{F} = C_2Cl_5N$ ，结合**E**的结构，得**F**的结构为 $Cl_3CNC Cl_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS



**F**的结构与**C**的结构相似，可以视为**C**的羟基替换为三氯甲基，因此说法6正确。

**H**与**F**相对分子质量相差16，则 $\mathbf{H} = Cl_3CN(O)CCl_2$

CHECKPOINT

0.5 PTS



**E**在120℃下反应方程式为 $Cl_3CNO = CCl_4 + Cl_3CN(O)CCl_2 + NO$ ，符合产物比1 : 1 : 2

**H**中的N - O键存在电荷分离，说法5错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

**H**中存在电荷分离，说法5错

综上，1和5错误，选J。